

มองลึกกว่าค่าเฉลี่ย: ทำความเข้าใจองค์ประกอบตัวแปรด้านภูมิอากาศเพื่อการออกแบบนโยบายปรับตัวของประเทศไทย

โสภณ วัฒนรัตน์ | สุรศักดิ์ เจิตพสุพร | กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์ |
วรฤทธิ์ วรรณวานิชย์ | ลัทธพร รัตนวรารักษ์

คำโปรย:

บทความนี้วิเคราะห์องค์ประกอบความเสี่ยงจากภูมิอากาศเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายปรับตัวอย่างตรงจุด

บทคัดย่อ

งานศึกษาที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่มักอาศัยตัวแปรด้านภูมิอากาศในลักษณะค่าเฉลี่ย เช่น อุณหภูมิเฉลี่ยหรือปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่งแนวทางดังกล่าวไม่สามารถอธิบายว่าองค์ประกอบของความเสี่ยงด้านภูมิอากาศประเภทใดมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่สนใจ ซึ่งอาจนำไปสู่การออกแบบมาตรการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ยังไม่ตรงจุด

บทความนี้ใช้วิธีการทางสถิติในการแยกองค์ประกอบความเสี่ยงด้านภูมิอากาศออกเป็นสององค์ประกอบ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า (anticipated change) และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า (unanticipated change) จากนั้นนำองค์ประกอบความเสี่ยงดังกล่าวมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับการผลิตภาคเกษตรของไทยและคุณภาพสินค้า ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านภูมิอากาศที่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้ามีอิทธิพลสำคัญต่อผลิตผลทางการเกษตร ขณะที่ปัจจัยด้านภูมิอากาศที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า โดยเฉพาะความเสี่ยงในลักษณะของ covariate shocks ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้และคุณภาพหนี้

ผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนว่า ครัวเรือนเกษตรกรสามารถบริหารจัดการ anticipated shocks ได้ค่อนข้างดีผ่านมาตรการปรับตัวและกลไกการแบ่งปันความเสี่ยงภายในชุมชน อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงในรูปแบบของ covariate shocks ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างพร้อมกันในพื้นที่ ยังเป็นความเสี่ยงที่ยากต่อการจัดการ ดังนั้น การส่งเสริมกลไกประกันภัยจึงมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงด้านภูมิอากาศในลักษณะดังกล่าว

รูปประกอบ:



Tags: climate risks; decomposition of climate variation; agricultural productivity; credit risks

Topics: Environmental and Ecological Economics; Agricultural and Natural Resource Economics

ความสำคัญของการจำแนกองค์ประกอบตัวแปรด้านภูมิอากาศ

รายงานสังเคราะห์การประเมินสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฉบับที่ 6 ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC AR6) ระบุว่า อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 1.1 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมและมีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกจะเพิ่มขึ้นเกิน 1.5–2 องศาเซลเซียสภายในศตวรรษที่ 21 ภายใต้แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบัน [IPCC2023] ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสภาพภูมิอากาศและเพิ่มความแปรปรวนของอากาศทั่วโลก นอกจากนี้ มีการคาดการณ์ว่าเหตุการณ์ฝนตกหนักจะเกิดบ่อยครั้งขึ้นและทวีความรุนแรงมากเพิ่มความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และความมั่นคงทางอาหารในหลายภูมิภาคของโลก รวมถึงประเทศไทย

งานศึกษาที่ผ่านมาซึ่งวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อเศรษฐกิจส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยและปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเป็นตัวแปรด้านภูมิอากาศหลักในการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคการเกษตร [Mendelsohn1994; Alemu2024]

เหตุผลสำคัญที่งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยและปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้เป็นวงกว้าง รวมถึงสามารถตีความผลลัพธ์ได้อย่างตรงไปตรงมา อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวมีข้อจำกัดบางประการ ซึ่งอาจนำไปสู่การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คลาดเคลื่อน ประการแรก ค่าเฉลี่ยของตัวแปรภูมิอากาศทั้งปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิไม่สามารถสะท้อนเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ว (extreme weather events) ได้ ซึ่งสภาพอากาศสุดขั้วทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งล้วนแต่มีบทบาทที่สำคัญต่อผลผลิตทางการเกษตรและความสามารถในการชำระหนี้ ประการที่สอง ค่าเฉลี่ยของตัวแปรภูมิอากาศไม่สามารถสะท้อนความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศได้ ประการสุดท้าย การใช้ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิและน้ำฝนในการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ไม่ทราบว่ามีส่วนที่มียุทธศาสตร์สำคัญต่อผลผลิตทางการเกษตรและความเสี่ยงด้านสินเชื่อมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ได้ (anticipated shocks) หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ (unanticipated shocks) ซึ่งมีผลทำให้ไม่สามารถออกแบบนโยบายหรือมาตรการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมและตรงจุด

นอกจากนี้ งานศึกษาที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าความผันผวนของสภาพอากาศจากองค์ประกอบที่แตกต่างกันจำเป็นต้องใช้แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่แตกต่างกัน [Burney2024; Deschênes2007; Pörtner2022] โดยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในลักษณะของ anticipated shocks สามารถจัดการได้โดยใช้การปรับตัวในระดับบุคคลและท้องถิ่น ขณะที่การจัดการกับ unanticipated shocks จำเป็นต้องอาศัยกลไกในการรับมือ เช่น กลไกประกันภัย ซึ่งสามารถถ่ายโอนความเสี่ยงระหว่างพื้นที่ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ งานศึกษาของ Battisti2009; Lee2021 พบว่าหลายประเทศมีแนวโน้มเผชิญความแปรปรวนของปัจจัยด้านภูมิอากาศเพิ่มขึ้นมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านภูมิอากาศ ซึ่งหมายความว่า การนำค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านภูมิอากาศไปใช้ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจไม่ตอบโจทย์ นอกจากนี้ งานวิจัยของ Schlenker2009; Burke2015; Carleton2016 ชี้ให้เห็นว่าความผันผวนของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบแบบ non-linear ดังนั้น การทำความเข้าใจอิทธิพลขององค์ประกอบของปัจจัยด้านภูมิอากาศและเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

บทความนี้เสนอวิธีการแยกองค์ประกอบ (decomposition) ตัวแปรด้านภูมิอากาศ เพื่อให้สามารถออกแบบมาตรการรับมือและจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ โดยบทความนี้แยกตัวแปรด้านภูมิอากาศออกเป็น 2 องค์ประกอบใหญ่ ๆ ตามแนวทางของ Burney2024 ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงที่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า (anticipated shocks) เช่น ค่าเฉลี่ยตั้งต้น (intercept) แนวโน้มระยะยาว (time trend) และความเป็นฤดูกาล (seasonality)
2. การเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า (unanticipated shocks) ซึ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ส่งผลกระทบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลหรือเฉพาะพื้นที่นั้น ๆ

(idiosyncratic shocks) และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่พร้อมกัน (covariate shocks)

บทความนี้นำผลที่ได้จากการแยกองค์ประกอบมาใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์กับตัวแปรทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เช่น ผลผลิตทางการเกษตร (yield) การผิมน้ำท่าระเห็ด เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายสามารถพัฒนามาตรการในการรับมือความเสี่ยงจากภูมิอากาศได้อย่างตรงจุด และสอดคล้องกับรูปแบบหรือลักษณะของความแปรปรวนได้มากขึ้น

ข้อมูลตัวแปรด้านภูมิอากาศในบริบทของประเทศไทย

ข้อมูลความเสี่ยงด้านภูมิอากาศที่นำมาใช้ในการแยกองค์ประกอบในบทความนี้ คือข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ข้อมูลปริมาณฝนรายเดือน และข้อมูล SPI รายเดือน ที่มาจากโครงการ Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5) ซึ่งใช้วิธีการขยายความละเอียดเชิงพื้นที่ (downscaling) แบบจำลองภูมิอากาศโลก (GCM) โดยใช้วิธีการย่อยส่วนแบบพลวัต (Dynamical downscaling) ให้มีความละเอียดเชิงพื้นที่ 25 กิโลเมตร x 25 กิโลเมตร ซึ่ง มีขนาดเทียบเท่าอำเภอ ขนาดใหญ่ของประเทศไทย การมีข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ละเอียดช่วยให้สามารถจับรูปแบบเฉพาะพื้นที่ได้ และ micro-climate ของแต่ละพื้นที่ได้ดีขึ้น ซึ่งเหมาะกับการนำไปใช้ประเมินผลกระทบของปัจจัยด้านภูมิอากาศต่อผลผลิตพืชและตัวแปรด้านเศรษฐกิจอื่น

ข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ย ปริมาณน้ำฝน และดัชนี SPI ที่ใช้ในบทความนี้ครอบคลุม 2 ห้วงเวลา ได้แก่ ห้วงเวลาอดีต (1990-2024) และห้วงเวลาอนาคต (2025-2070) โดยผู้เขียนได้รับการอนุเคราะห์ข้อมูลจาก Ramkhamhaeng University Center of Regional Climate Change and Renewable Energy (RU-CORE)

ดัชนี SPI เป็นตัวชี้วัดเชิงสถิติที่ใช้ประเมินภาวะความแห้งแล้งโดยพิจารณาจากความเบี่ยงเบนของปริมาณฝนจริงเมื่อเทียบกับสภาพภูมิอากาศในระยะยาวของพื้นที่นั้น ๆ [McKee1993] ดัชนี SPI สามารถประเมินความผิดปกติของฝนในหลายช่วงเวลา เช่น 1 เดือน (SPI-1) 3 เดือน (SPI-3) 6 เดือน (SPI-6) 12 เดือน (SPI-12) ฯลฯ ซึ่งดัชนี SPI ในแต่ละช่วงเวลาเหมาะสำหรับศึกษาพลวัตของภัยแล้งในหลากหลายระยะ บทความนี้ใช้ดัชนี SPI-3 ซึ่งช่วยในการประเมินความผิดปกติของฝนในช่วงเวลา 3 เดือน ซึ่งเหมาะสมกับการใช้ติดตามความแห้งแล้งที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและสามารถใช้ในการศึกษา distributional effects ได้

ดัชนี SPI สามารถมีค่าเป็นบวกหรือลบก็ได้ โดยค่า SPI ที่ติดลบสะท้อนปริมาณฝนที่ต่ำกว่าค่าปกติหรือสภาวะแห้งแล้ง ในทางกลับกัน ดัชนี SPI ที่มีค่าเป็นบวกสะท้อนปริมาณฝนที่สูงกว่าค่าปกติซึ่งอาจบ่งชี้ภาวะน้ำท่วม ส่วนดัชนี SPI ที่มีค่าใกล้ศูนย์แสดงถึงสภาวะปริมาณฝนใกล้เคียงค่าปกติ

การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรด้านภูมิอากาศของประเทศไทย

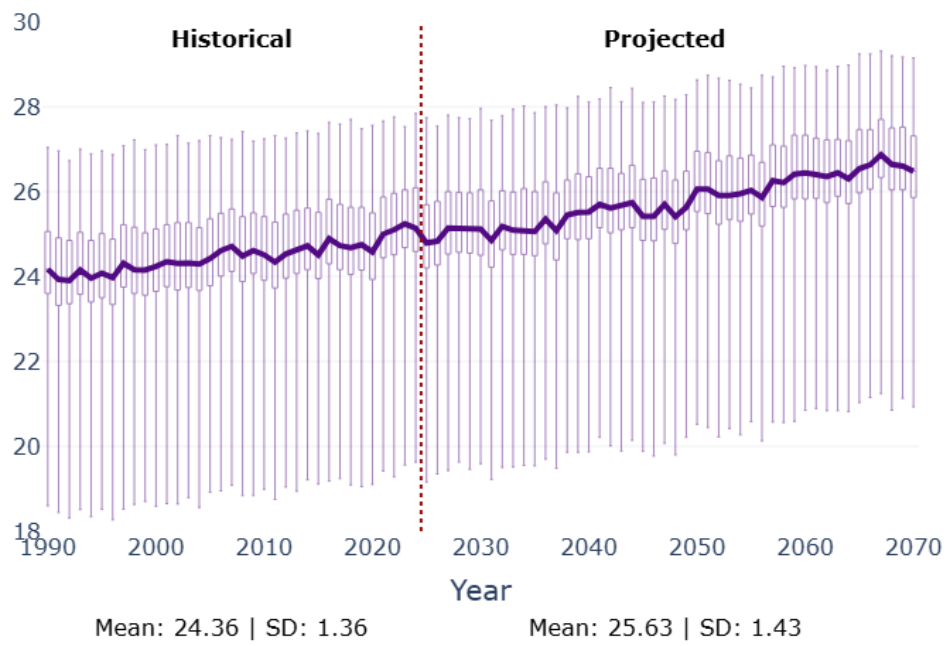
ที่ผ่านมา งานศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนิยมเปรียบเทียบสภาพภูมิอากาศใน 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาอดีตหรือช่วงเวลาดำเนินการ (baseline) และช่วงเวลาอนาคต โดยพิจารณาแนวโน้มของอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในอดีตและจากการคาดการณ์ในอนาคต รูปที่ 1 แสดงแนวโน้มของอุณหภูมิ น้ำฝน และดัชนี SPI-3 ระหว่างปี 1990-2070 ครอบคลุมทั้งช่วงเวลาอดีต (1990-2024) และช่วงเวลาอนาคต (2025-2070) โดยแสดงข้อมูลในรูปแบบของ box plot ซึ่งแสดงการกระจายตัวของข้อมูลโดยเส้นทึบบริเวณตรงกลางของกล่องแสดงค่ามัธยฐาน (median) ขอบบนของกล่องแสดงค่าควอร์ไทล์ที่ 3 และขอบล่างของกล่องแสดงค่าควอร์ไทล์ที่ 1

หากพิจารณารูป 1a ในภาพรวมอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอดีตและในช่วงเวลาอนาคต โดยค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีเพิ่มจาก 24.36°C เป็น 25.63°C หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 1.27°C และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต

สำหรับปริมาณน้ำฝนรวมรายปีซึ่งแสดงไว้ในรูป 1b ไม่ได้ pattern ของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ค่ามัธยฐานของปริมาณน้ำฝนรวมรายปีทั้งในช่วงเวลาอดีตและช่วงเวลาอนาคตแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบ ๆ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำฝนรวมรายปีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 988.74 มิลลิเมตรต่อปีในช่วงเวลา 1990-2024 เป็น 994.01 มิลลิเมตรต่อปีในช่วงปี 2025-2070 อย่างไรก็ตาม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ซึ่งสะท้อนว่าปริมาณฝนในอนาคตมีแนวโน้มแปรปรวนมากขึ้น

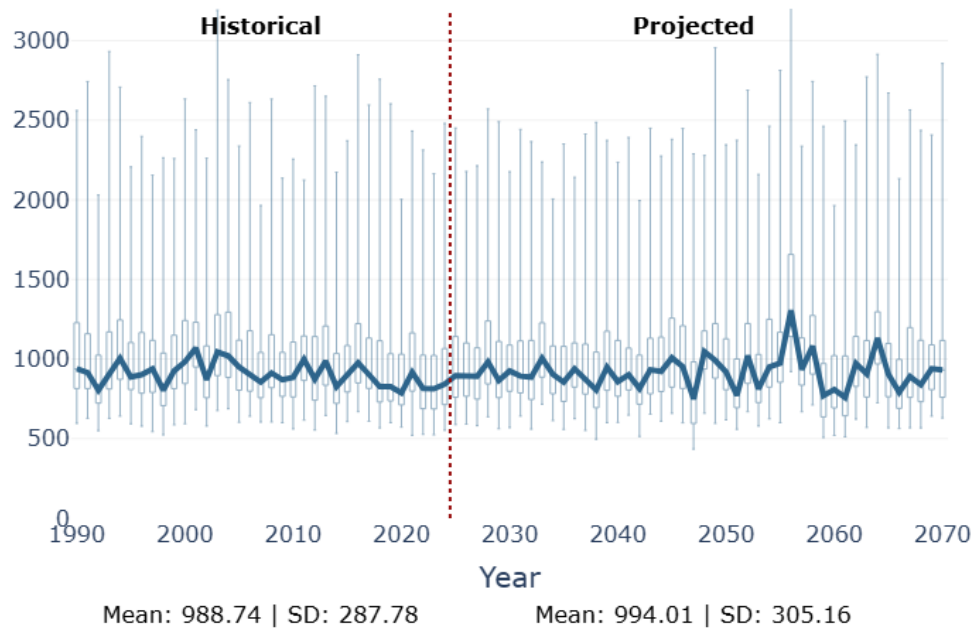
สำหรับดัชนี SPI-3 รายปี ซึ่งแสดงอยู่ในรูป 1c พบว่าค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเข้าสู่ศูนย์มากขึ้น โดยค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก -0.14 ในช่วงปี 1990-2024 เป็น -0.12 ในช่วงปี 2025-2070 แต่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของดัชนี SPI-3 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งสะท้อนว่าในอนาคตประเทศไทยมีโอกาสเผชิญทั้งช่วงฝนน้อยผิดปกติและฝนมากผิดปกติบ่อยขึ้นในอนาคต เป็นที่น่าสังเกตว่าค่ามัธยฐานของดัชนี SPI-3 (กราฟเส้นทึบในรูป 1c) มีความผันผวนค่อนข้างมากระหว่างค่าบวกและค่าติดลบ ซึ่งสอดคล้องกับการเกิดเหตุการณ์ภัยแล้งสลับกับช่วงที่ฝนตกหนักซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม

อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีรายอำเภอ (°C)



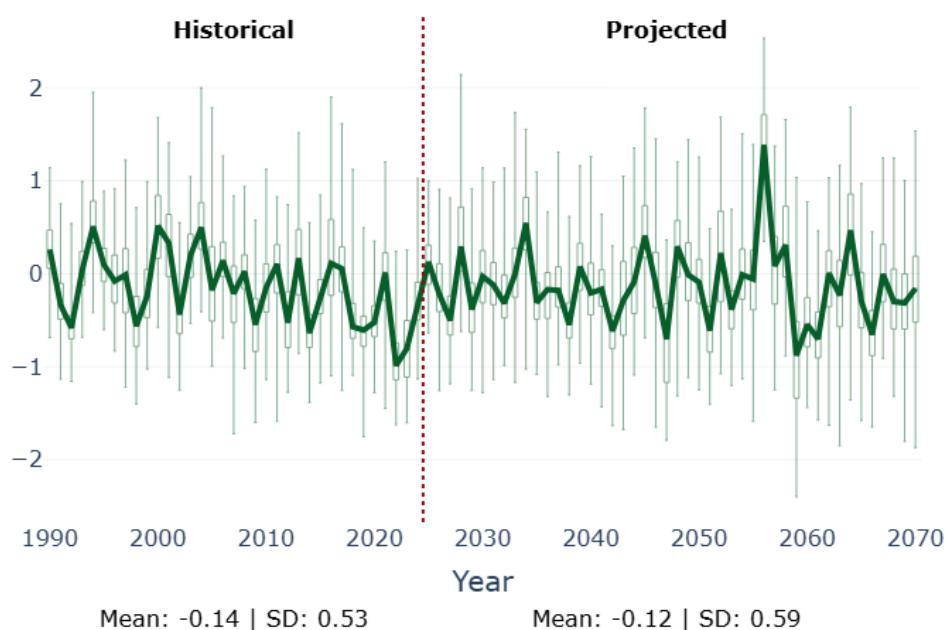
(1a)

ปริมาณน้ำฝนสะสมต่อปีรายอำเภอ (มม./ปี)



(1b)

ดัชนี SPI-3 เฉลี่ยต่อปีรายอำเภอ



(1c)

รูปที่ 1: แนวโน้มระยะยาวของ (a) อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี (b) ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรายปี และ (c) ค่าดัชนี SPI-3 รายปีของประเทศไทยระหว่างปี 1990-2070

ที่มา: CMIP5, RU-CORE คำนวณโดยคณะผู้เขียน

หมายเหตุ: เส้นทึบแสดงค่า Median ในแต่ละปีของตัวแปรด้านภูมิอากาศรายอำเภอ กล่องสีเหลี่ยมแสดงค่า percentile ที่ 25 และ 75 และเส้นแนวตั้งแสดงค่าสูงสุดและต่ำสุด ข้อมูลห้วงเวลาอดีต ตั้งแต่ปี 1990-2024

ในภาพรวม ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรด้านภูมิอากาศของประเทศไทย โดยเฉพาะอุณหภูมิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต และระดับความแปรปรวนเพิ่มขึ้นในทุกตัวแปร โดยเฉพาะปริมาณฝนและดัชนี SPI ซึ่งสะท้อนความเสี่ยงจากเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น ช่วงฝนหนักมากผิดปกติสลับกับช่วงแห้งแล้ง ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานศึกษาอื่น ๆ (IPCC, 2023)

การแยกองค์ประกอบตัวแปรด้านภูมิอากาศของประเทศไทย

บทความนี้ใช้วิธีการ spatiotemporal decomposition ในการแยกองค์ประกอบตัวแปรด้านภูมิอากาศสำหรับประเทศไทย โดยแยกตัวแปรด้านภูมิอากาศออกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยตั้งต้น (intercept) หรือค่า baseline แนวโน้มระยะยาว (time trend) ความเป็นฤดูกาล (seasonality) เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ส่งผลกระทบเฉพาะเจาะจง (idiosyncratic shocks) และ

เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่หรือเกิดกับคนจำนวนมากพร้อมกัน (covariate shocks) โดย 3 องค์ประกอบแรก ได้แก่ ค่า baseline แนวโน้มระยะยาว และความเป็นฤดูกาลถือเป็นกลุ่มขององค์ประกอบที่ค่อนข้างคาดการณ์ได้ ในขณะที่ idiosyncratic shocks และ covariate shocks เป็นกลุ่มขององค์ประกอบที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

โดยวิธีที่ใช้ในการแยกองค์ประกอบตัวแปรด้านภูมิอากาศ (X) มีดังนี้

- (1) เริ่มต้นจากข้อมูลค่าเฉลี่ยรายเดือนของอุณหภูมิ น้ำฝน และดัชนี SPI-3 ในอดีตครอบคลุมปี 1990-2024 ที่ระดับอำเภอ ซึ่งมาจากการเชื่อมข้อมูลระดับ grid แล้ว
- (2) สร้างแบบจำลองเชิงเส้น ซึ่งทำให้ได้ค่า baseline ($\hat{X}_{io} \equiv E(X_{io})$) และแนวโน้มระยะยาว (time trend) ($\hat{X}_{trend_{it}} \equiv E_t(X_{it})$) ของอุณหภูมิ น้ำฝน และดัชนี SPI-3 รายอำเภอ
- (3) คำนวณความเป็นฤดูกาล (seasonality) โดยนำข้อมูลตัวแปรด้านภูมิอากาศระดับอำเภอในแต่ละเดือนลบกับค่าแนวโน้มระยะยาวที่คำนวณได้จากขั้นตอนที่ (2) $\bar{X}_{im} \equiv E_m(X_{im} - \hat{X}_{trend_{it}})$
- (4) นำค่า residual ที่ได้หรือ total shocks มาแยกองค์ประกอบออกเป็น covariate shocks และ idiosyncratic shocks โดย covariate shocks ในบทความนี้คำนวณในระดับประเทศ โดยคำนวณจาก

$$\hat{X}_{shock_t} \equiv E_t(X_{imt} - (\hat{X}_{io} + \hat{X}_{trend_{it}} + \bar{X}_{im}))$$

และคำนวณ idiosyncratic shock โดยคำนวณจาก

$$\hat{X}_{shock_{imt}} \equiv X_{imt} - (\hat{X}_{io} + \hat{X}_{trend_{it}} + \bar{X}_{im} + \hat{X}_{shock_t})$$

หลังจากที่แยกองค์ประกอบตัวแปรด้านภูมิอากาศระดับรายเดือนเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการแปลงข้อมูลให้เป็นรายปี โดยสำหรับอุณหภูมิและดัชนี SPI-3 ใช้ค่าเฉลี่ยรายปี แต่สำหรับน้ำฝน คำนวณผลรวมรายปี ในการแปลงให้เป็นค่ารายปี พิจารณาทั้ง 2 กรณี คือ ค่าดั้งเดิมและค่าที่เป็นจำนวนเต็มบวก (absolute values) เพื่อลดปัญหาการหักล้างกันของค่ารายปี

เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น รูปที่ 2 แสดงผลการแยกองค์ประกอบตัวแปรด้านภูมิอากาศทั้ง 3 ตัวแปร ได้แก่ อุณหภูมิเฉลี่ย ปริมาณฝน และดัชนี SPI-3 โดยเลือก 6 พื้นที่เป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

อุณหภูมิเฉลี่ย

รูป 2a แสดงผลการแยกองค์ประกอบอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนของทั้ง 6 พื้นที่ตัวอย่าง โดยรูป (a) แสดงข้อมูลดิบของอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนใน 6 พื้นที่ รูป (b) แสดงองค์ประกอบการเปลี่ยนแปลงที่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า (anticipated change) ซึ่งประกอบด้วย ค่า baseline ของอุณหภูมิ ค่าแนวโน้มระยะยาว และค่าความเป็นฤดูกาล และรูป (c) แสดงส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า (unanticipated change) หรือ total shocks

จากรูปพบว่าค่า baseline ของอุณหภูมิเฉลี่ยมีความแตกต่างกันระหว่าง 6 พื้นที่ ในขณะที่แนวโน้มระยะยาวมีทิศทางเพิ่มขึ้นสอดคล้องกันในทุกพื้นที่ สำหรับ total shocks พบว่ามีความแปรปรวนรายเดือนในระดับใกล้เคียงกัน หลังจากที่แยกองค์ประกอบ total shocks ออกเป็น covariate shocks และ idiosyncratic shocks พบว่า covariate shocks เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งสะท้อนอิทธิพลของปัจจัยภูมิอากาศระดับประเทศ ขณะที่ idiosyncratic shock แสดงความเบี่ยงเบนเฉพาะพื้นที่ ซึ่งสะท้อนปัจจัยท้องถิ่น

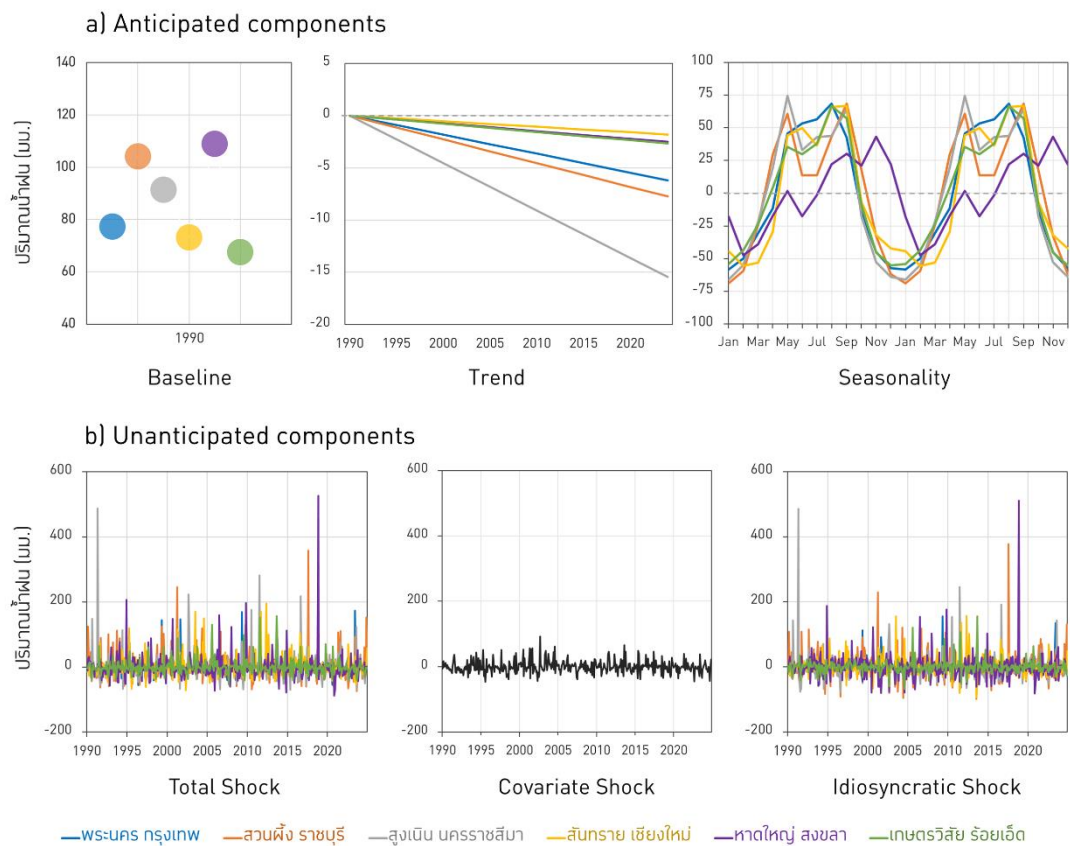
น้ำฝน

รูป 2b แสดงผลการแยกองค์ประกอบปริมาณน้ำฝนรายเดือนของ 6 พื้นที่ตัวอย่างในประเทศไทย โดยรูป (a) แสดงข้อมูลดิบของปริมาณน้ำฝนรายเดือน รูป (b) แสดงผลองค์ประกอบในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และ (c) แสดงส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า (unanticipated change) หรือ total shocks

หากพิจารณารูป (b) พบว่าระดับ baseline ขวกว่าปริมาณฝนมีความแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ โดยพื้นที่ภาคใต้ (อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา) มีค่า baseline สูงกว่าพื้นที่ตัวอย่างอื่น ๆ ในขณะที่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่า baseline ของน้ำฝนที่ต่ำ ทั้งนี้ แนวโน้มระยะยาว (time trend) ในทุกพื้นที่มีทิศทางลดลง แสดงถึงการลดลงของปริมาณฝนเฉลี่ยในรอบหลายทศวรรษ ขณะที่ total shocks แสดงความผันผวนรายเดือนที่สูงมาก โดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุการณ์ฝนสุดขั้ว หลังจากที่ได้แยกองค์ประกอบ total shocks ออกเป็นองค์ประกอบย่อย พบว่า covariate shocks เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันในพื้นที่ตัวอย่างซึ่งสะท้อนอิทธิพลของปัจจัยภูมิอากาศระดับประเทศ ขณะที่ idiosyncratic shocks มีความแปรปรวนสูงและกระจายตัวแตกต่างกันตามพื้นที่ ซึ่งสะท้อนอิทธิพลของปัจจัยเฉพาะถิ่น เช่น ลักษณะภูมิประเทศ เส้นทางฝน ฯลฯ

ดัชนี SPI-3

ผลการแยกองค์ประกอบดัชนี SPI-3 ของพื้นที่ตัวอย่างแสดงอยู่ในรูป 2c โดยข้อมูลดิบของดัชนี SPI-3 รายเดือนเคลื่อนไหวใกล้เคียงกันส่วนใหญ่แต่มีบางช่วงเวลาที่ดัชนี SPI-3 มีค่าสูงและต่ำมากจากการแยกองค์ประกอบดัชนี SPI-3 ออกเป็นค่า baseline ค่าแนวโน้มระยะยาว ความเป็นฤดูกาล และ total shocks พบว่าค่า baseline ของ SPI-3 มีค่าใกล้เคียงศูนย์และแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยระหว่าง 6 พื้นที่ตัวอย่าง ขณะที่ แนวโน้มระยะยาวมีทิศทางลดลงในทั้ง 6 พื้นที่ ซึ่งสะท้อนแนวโน้มภาวะแห้งแล้งมากขึ้น ในส่วนของ total shocks พบว่ามีความผันผวนรายเดือนในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง แต่หลังจากที่แยกองค์ประกอบ total shocks ในรูป (c) พบว่า covariate shocks เคลื่อนไหวสอดคล้องกันระหว่างทั้ง 6 พื้นที่ สะท้อนอิทธิพลของปัจจัยภูมิอากาศระดับประเทศ ส่วน idiosyncratic shock แสดงความผันผวนที่มีลักษณะเฉพาะพื้นที่ สะท้อนความแตกต่างของลักษณะภูมิประเทศและปัจจัยเฉพาะถิ่นที่ส่งผลต่อความผิดปกติของดัชนี SPI-3



รูปที่ 2: ผลการแยกองค์ประกอบ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือน ใน 6 พื้นที่ตัวอย่างของประเทศไทย

ที่มา: CMIP5, RU-CORE คำนวณโดยคณะผู้เขียน

หมายเหตุ: หน่วยของปริมาณน้ำฝนเป็นมิลลิเมตรต่อเดือน

ผลการแยกองค์ประกอบของตัวแปรด้านภูมิอากาศทั้ง 3 ตัวแปร ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน และดัชนี SPI-3 สะท้อนโครงสร้างความสัมพันธ์ของสภาพภูมิอากาศที่ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานร่วมกัน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยพื้นฐานที่แตกต่างกันตามลักษณะภูมิประเทศ ความเป็นฤดูกาล และแนวโน้มระยะยาวที่มีทิศทางเปลี่ยนไปตามแรงขับเคลื่อนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอุณหภูมิแสดงแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณน้ำฝนและดัชนี SPI-3 มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยซึ่งสะท้อนสภาวะแห้งแล้งที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะยาว การจำแนก total shocks ออกเป็น covariate shocks และ idiosyncratic shocks ชี้ให้เห็นถึงบทบาทร่วมของปัจจัยภูมิอากาศระดับประเทศและปัจจัยเฉพาะพื้นที่ ซึ่งมีความสำคัญต่อการประเมินความเสี่ยงด้านภูมิอากาศและการออกแบบมาตรการปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป

ผลการแยกองค์ประกอบตัวแปรด้านภูมิอากาศเชิงพื้นที่

ส่วนนี้นำเสนอผลการแยกองค์ประกอบตัวแปรด้านภูมิอากาศในเชิงพื้นที่ รูปที่ 3 แสดงผลการแยกองค์ประกอบตัวแปรด้านภูมิอากาศในเชิงพื้นที่โดยใช้ข้อมูลระหว่างปี 1990-2024 โดยผลซึ่งแสดงในรูปที่ 3 สะท้อนลักษณะเชิงพื้นที่ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน จากรูปที่ 3 สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยภาคเหนือมีค่า baseline ของอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่าภาคอื่น ๆ สำหรับแนวโน้มระยะยาว ทุกภูมิภาคในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเผชิญอุณหภูมิที่สูงขึ้น หากพิจารณาในแง่ของ total shocks พบว่าภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางเผชิญ total shocks ด้านอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูง แต่ภาคใต้เผชิญ idiosyncratic shocks ที่สูงกว่าภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งสะท้อนลักษณะของภูมิอากาศที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะของภาคใต้

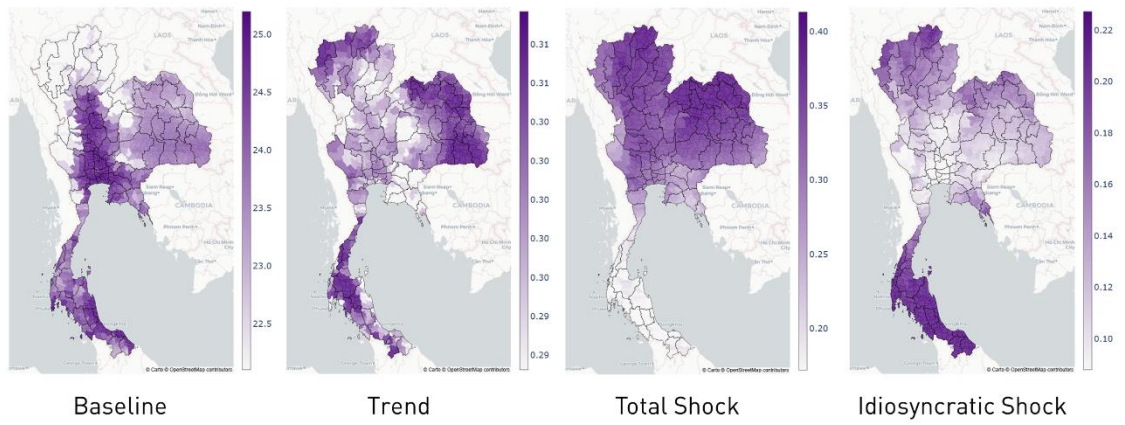
ในแง่ของน้ำฝน ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่า baseline ของปริมาณน้ำฝนที่ค่อนข้างต่ำกว่าภูมิภาคอื่น ๆ ในส่วนของแนวโน้มระยะยาวของน้ำฝน พบว่ามีแนวโน้มลดลงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนของภาคเหนือ ซึ่งสะท้อนถึงสภาวะแห้งแล้งมากขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา จากรูปที่ 3 พบว่า total shocks และ idiosyncratic shocks ของปริมาณน้ำฝนมีความแตกต่างในเชิงพื้นที่ค่อนข้างมาก โดยบางพื้นที่ในภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันตก และภาคใต้ ขนาดของ total shocks ค่อนข้างใหญ่

สำหรับดัชนี SPI-3 พบว่าในระยะสั้นสภาวะแห้งแล้งไม่เพียงเบนจากค่าปกติมากนัก อย่างไรก็ตามแนวโน้มระยะยาวของดัชนี SPI-3 มีทิศทางลดลงในหลายพื้นที่ในประเทศไทย ซึ่งสะท้อนสภาวะแห้งแล้งระยะสั้นที่ทวีความรุนแรงขึ้น การเปลี่ยนแปลงในแง่ของ total shocks และ idiosyncratic shocks กระจายตัวทั่วประเทศ โดยมีความเด่นชัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนล่าง

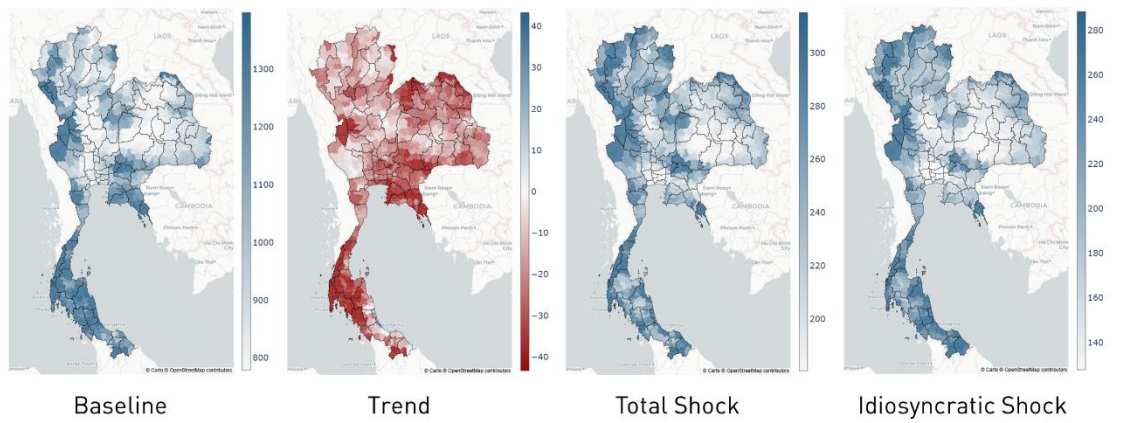
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยมีนัยสำคัญอย่างไร

ผลการแยกองค์ประกอบตัวแปรด้านภูมิอากาศข้างต้นมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศในอดีต ยังไม่ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ในส่วนนี้ จะทำการวิเคราะห์นัยของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อแต่ละองค์ประกอบของตัวแปรด้านภูมิอากาศของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ย ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย และดัชนี SPI-3 รายเดือนที่ได้จากการขยายความละเอียดเชิงพื้นที่แบบจำลองภูมิอากาศโลก (GCM) ภายใต้โครงการ Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5) ครอบคลุมห้วงเวลาอนาคต (ค.ศ. 2025-2070) รูปที่ 4 แสดงผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อองค์ประกอบของแต่ละปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศในรูปแบบของกราฟ dot plots ซึ่งช่วยในการเปรียบเทียบอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน และดัชนี SPI-3 ในระหว่างห้วงเวลาอดีตและอนาคต ในแต่ละจังหวัดและภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในเชิงพื้นที่และในแง่ของเวลา

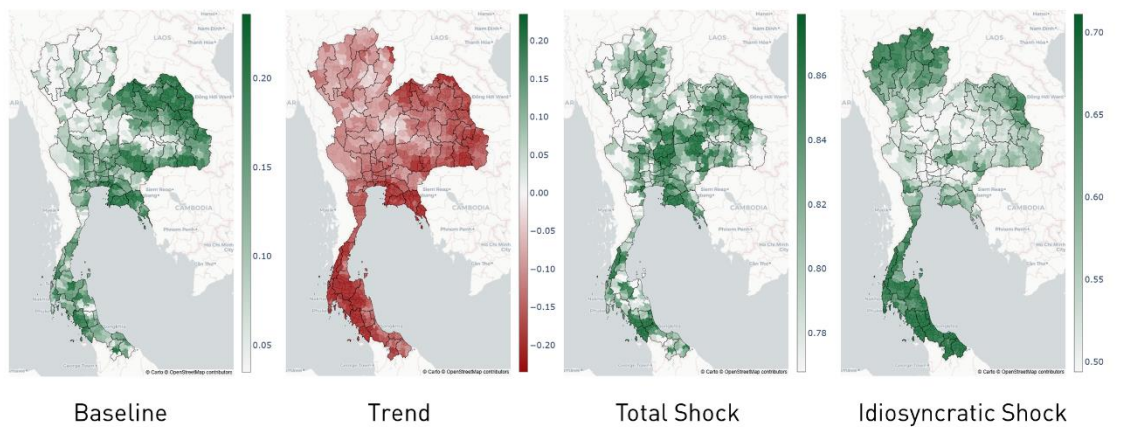
a) อุณหภูมิ



b) ปริมาณน้ำฝน



c) ดัชนี SPI-3



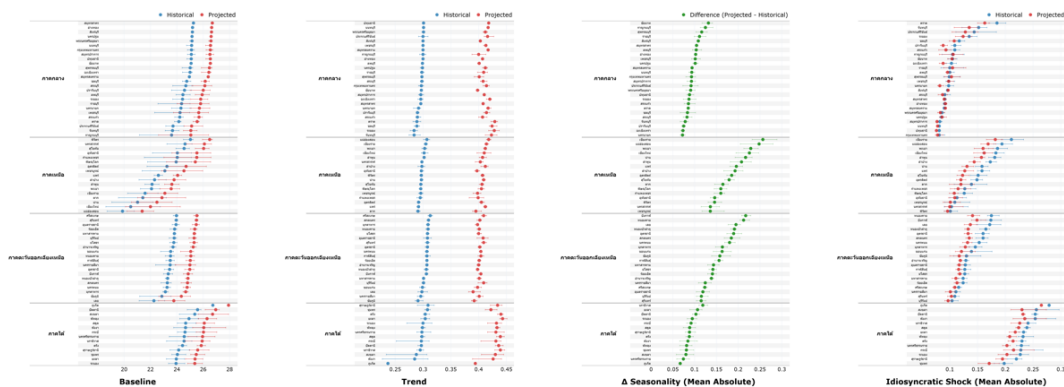
รูปที่ 3: ผลการแยกองค์ประกอบตัวแปรด้านภูมิอากาศของประเทศไทยในเชิงพื้นที่

ที่มา: CMIP5, RU-CORE คำนวณโดยคณะผู้เขียน

หมายเหตุ: ข้อมูลองค์ประกอบตัวแปรด้านภูมิอากาศระดับอำเภอ เส้นขอบแสดงในระดับจังหวัด หน่วยของปริมาณน้ำฝนเป็นมิลลิเมตร ต่อปี

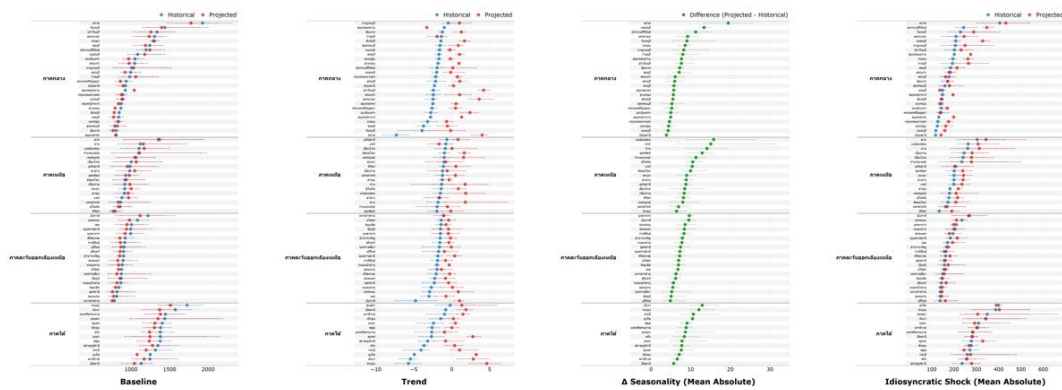
จากรูป 4a ซึ่งแสดงการกระจายตัวของแต่ละองค์ประกอบของอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงเวลาอดีต (1990-2024) เปรียบเทียบกับอนาคต (2025-2070) พบว่าค่า baseline ของอุณหภูมิเฉลี่ยและค่าแนวโน้มระยะยาว (trend) มีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคตในทุกจังหวัด ซึ่งสะท้อนสภาพภูมิอากาศในอนาคตของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ร้อนขึ้นในทุกภูมิภาค หากพิจารณาในส่วนของ covariate shocks ของอุณหภูมิ สำหรับ idiosyncratic shocks มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ในภาพรวม idiosyncratic shocks ในอนาคตไม่ได้เพิ่มขึ้น มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย รูปที่ 5 แสดงให้เห็นความผันผวนของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นพร้อมกันในหลายพื้นที่ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในอนาคต การกระจายตัวในช่วงอนาคตมีสัดส่วนค่าบวกที่มากขึ้นและมีหางขวา (right tail) ที่ยาว ซึ่งสะท้อนความเปราะบางของอุณหภูมิในทิศทางที่ร้อนขึ้นจะเกิดถี่และรุนแรงกว่าเดิม และแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงเชิงระบบที่ส่งผลกระทบพร้อมกันเป็นวงกว้าง

อุณหภูมิ



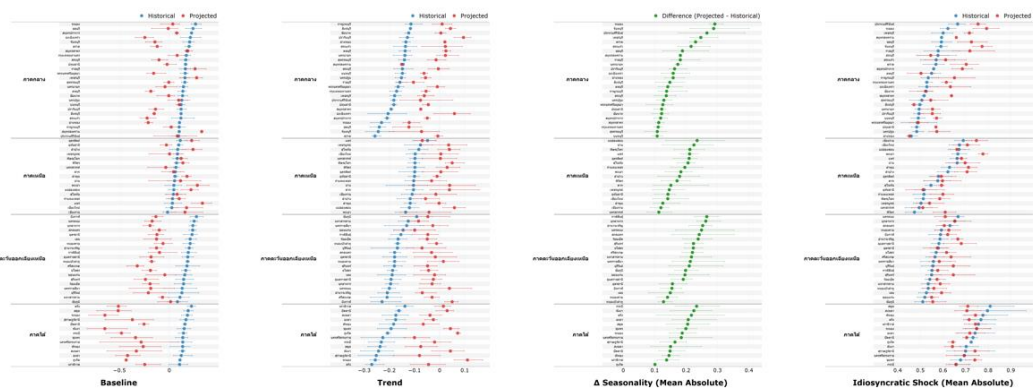
(a) – อุณหภูมิ

ปริมาณน้ำฝน



(b) - ปริมาณน้ำฝน

ดัชนี SPI-3

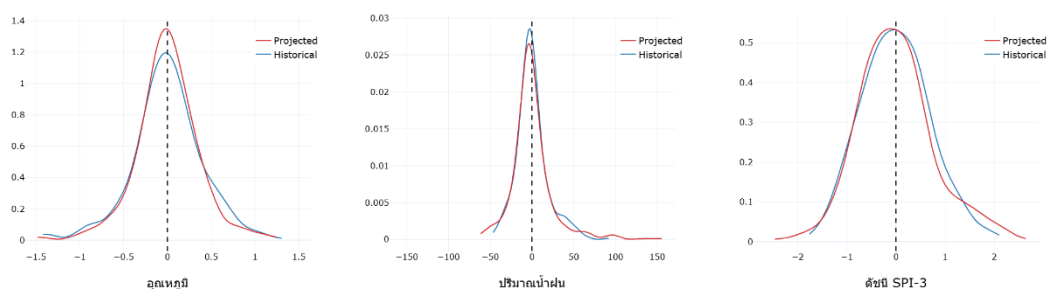


(c) - ดัชนี SPI-3

รูปที่ 4 การกระจายตัวขององค์ประกอบของปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศในห้วงเวลาอดีตเปรียบเทียบกับอนาคต ภายใต้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่มา: CMIP5, RU-CORE คำนวณโดยคณะผู้เขียน

หมายเหตุ: ข้อมูลองค์ประกอบตัวแปรด้านภูมิอากาศระดับจังหวัด เปรียบเทียบห้วงเวลาอดีต (1990-2024; สีฟ้า) และห้วงเวลาอนาคต (2025-2070; สีแดง) ค่า Seasonality เป็นค่า Projected ลบด้วย Historical (สีเขียว) จุดแสดงค่า Median และเส้นแนวนอนแสดงค่า percentile ที่ 5 และ 95 หน่วยของปริมาณน้ำฝนเป็นมิลลิเมตรต่อปี



รูปที่ 5 การกระจายตัวของ Covariate shock ในห้วงเวลาอดีตเปรียบเทียบกับอนาคต ภายใต้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่มา: CMIP5, RU-CORE คำนวณโดยคณะผู้เขียน

หมายเหตุ: ข้อมูล Covariate shock ระดับประเทศ เปรียบเทียบห้วงเวลาอดีต (1990-2024; สีฟ้า) และห้วงเวลาอนาคต (2025-2070; สีแดง) หน่วยของปริมาณน้ำฝนเป็นมิลลิเมตรต่อเดือน

สำหรับการกระจายตัวของปริมาณน้ำฝน (รูป 4b) พบว่ามีความแตกต่างกันค่อนข้างมากในแต่ละจังหวัดและภูมิภาคของประเทศไทย จังหวัดส่วนใหญ่ค่า baseline ในอนาคตต่ำกว่าอดีตเล็กน้อย ยกเว้น บางจังหวัดในภาคเหนือและภาคกลางที่ค่า baseline ของฝนในอนาคตสูงกว่าในห้วงเวลาอดีต เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง สมุทรสงคราม ราชบุรี เป็นต้น สำหรับ trend ของฝนในอนาคต พบว่ามีการเปลี่ยนไปจากช่วงอดีตค่อนข้างมาก โดยหลายจังหวัดโดยเฉพาะในภาคใต้ ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มว่าฝนอาจเพิ่มขึ้นในอนาคต สำหรับ idiosyncratic shocks ช่วงอนาคตมีค่าความเบี่ยงเบนเฉลี่ยสูงกว่าช่วงอดีตในหลายจังหวัด และมีช่วงความไม่แน่นอนที่กว้างกว่า ซึ่งสะท้อนว่าประเทศไทยในอนาคตอาจเผชิญความผันผวนของปริมาณฝนเฉพาะพื้นที่ที่รุนแรงขึ้น โดยระดับความรุนแรงและรูปแบบแตกต่างกันตามภูมิภาค เช่น หลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่า idiosyncratic shocks เฉลี่ยสูงขึ้นชัดเจน ในขณะที่บางพื้นที่ในภาคใต้มีการขยายตัวของช่วงความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น หากพิจารณา covariate shocks ของฝนซึ่งแสดงอยู่ในรูปที่ 5 พบว่าในช่วงอดีตเปรียบเทียบกับช่วงคาดการณ์ในอนาคต พบว่าช่วงคาดการณ์มีความหนาแน่นที่ส่วนยอดลดลงเล็กน้อยและมีหางยาวกว่าเล็กน้อยทั้งด้านบวกและลบ แสดงถึงความเป็นไปได้ของความเบี่ยงเบนของปริมาณฝนที่มีขนาดมากขึ้น

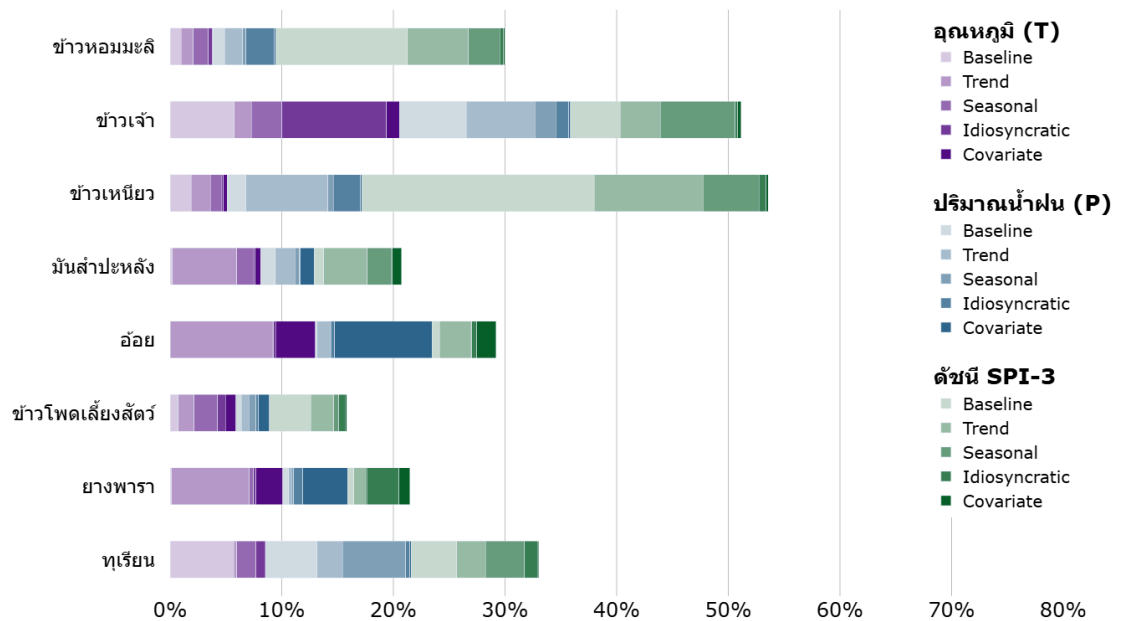
สำหรับการกระจายตัวของดัชนี SPI-3 ซึ่งแสดงอยู่ในรูป 4c พบว่าสำหรับค่า baseline ของ SPI-3 ในช่วงอดีตมีการกระจายตัวใกล้ศูนย์มากกว่า และช่วงอนาคตค่า baseline ของดัชนี SPI-3 มีค่าลบมากขึ้นในหลายจังหวัด โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ สะท้อนว่าในอนาคตหลายพื้นที่มีแนวโน้มเผชิญสภาพอากาศแห้งแล้งมากขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต แม้ว่าความไม่แน่นอนจะเพิ่มขึ้นก็ตาม ในแง่ของ trend ในอนาคตมีแนวโน้มขยับเข้าสู่ค่าที่ใกล้ศูนย์หรือเป็นบวกมากขึ้น โดยเฉพาะภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ สะท้อนว่า แนวโน้มความแห้งแล้งตาม SPI-3 อาจอ่อนกำลังลงในอนาคต สำหรับ idiosyncratic shocks ความผันผวนเฉพาะพื้นที่ของความชื้นระยะสั้นเพิ่ม

สูงขึ้นในอนาคต โดยหลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคใต้มีการขยายตัวของความแปรปรวนค่อนข้างเด่นชัด สำหรับการกระจายตัวของ covariate shocks ของ SPI ใน 2 ช่วงเวลาซึ่งแสดงอยู่ในรูปที่ 5 พบว่าค่อนข้างใกล้เคียงกัน แต่ช่วงอนาคตมีหางด้านบวกที่ยาวกว่า ซึ่งสะท้อนโอกาสการเกิด wet conditions เพิ่มขึ้นผิดปกติทั่วทั้งภูมิภาคในอนาคต

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวแปรด้านภูมิอากาศ การผลิตทางการเกษตร และความเสี่ยงด้านเครดิต

การผลิตในภาคการเกษตรรวมถึงความสามารถในการชำระหนี้มีความเชื่อมโยงค่อนข้างใกล้ชิดกับปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าแต่ละองค์ประกอบของตัวแปรด้านภูมิอากาศมีความสัมพันธ์อย่างไรต่อการผลิตในภาคการเกษตรและความเสี่ยงด้านเครดิตของเกษตรกร บทความนี้ใช้วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอยเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละองค์ประกอบของตัวแปรด้านภูมิอากาศและผลิตผลของพืช (yield) และตัวแปรความเสี่ยงด้านเครดิต ได้แก่ การจ่ายชำระหนี้เงินต้นและคุณภาพสินเชื่อ โดยใช้ข้อมูลผลิตผลของพืช (รายพืช รายปี รายจังหวัด) จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ใช้ข้อมูลการจ่ายชำระหนี้และคุณภาพสินเชื่อ (รายปี รายจังหวัด) จากฐานข้อมูลบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) และใช้ข้อมูลองค์ประกอบของตัวแปรด้านภูมิอากาศมาใช้ในการหาความสัมพันธ์ หลังจากที่ได้ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยโดยใช้วิธีทางเศรษฐมิติ ผู้เขียนใช้วิธี Shapley LMG decomposition ในการแยกองค์ประกอบ Relative importance ของค่า R^2 ที่ได้จากการประมาณค่าแบบจำลอง รูปที่ 6 แสดง contribution ของแต่ละองค์ประกอบของปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศต่อผลิตผลพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และทุเรียน

จากรูปที่ 6 พบว่าค่าตัวแปรด้านภูมิอากาศในด้านอุณหภูมิ น้ำฝน และองค์ประกอบของดัชนี SPI-3 มีอิทธิพลในการอธิบาย yield ของพืชเศรษฐกิจหลักแต่ละชนิดในสัดส่วนที่แตกต่างกัน โดยความผิดปกติของปริมาณฝนในช่วงเวลา 3 เดือน เช่น ฝนตกทั้งช่วง ที่สะท้อนผ่านองค์ประกอบของดัชนี SPI-3 มีอิทธิพลสูงในการอธิบาย yield ของพืชเศรษฐกิจหลักโดยเฉพาะพืชล้มลุก เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว และข้าวเจ้า นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรด้านภูมิอากาศที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ก็มีความสำคัญสูงเช่นเดียวกันในการอธิบาย yield ของพืชล้มลุก กล่าวคือ idiosyncratic shock ของอุณหภูมิมี contribution สูงต่อการอธิบาย yield ของข้าวเจ้า ขณะที่ covariate shocks ของฝนมี contribution สูงในการอธิบาย yield ของอ้อย ในกรณีของไม้ยืนต้น ความผิดปกติของปริมาณฝนในช่วงเวลา 3 เดือนมีอิทธิพลต่อการอธิบาย yield ในสัดส่วนที่น้อยกว่าพืชล้มลุกในภาพรวม ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงต่อ yield ของไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา คือ trend ของอุณหภูมิและ covariate shocks ของฝน ขณะที่ baseline และค่า seasonality ของตัวแปรด้านภูมิอากาศทั้งอุณหภูมิและฝนมีอิทธิพลสูงต่อการอธิบาย yield ของทุเรียน

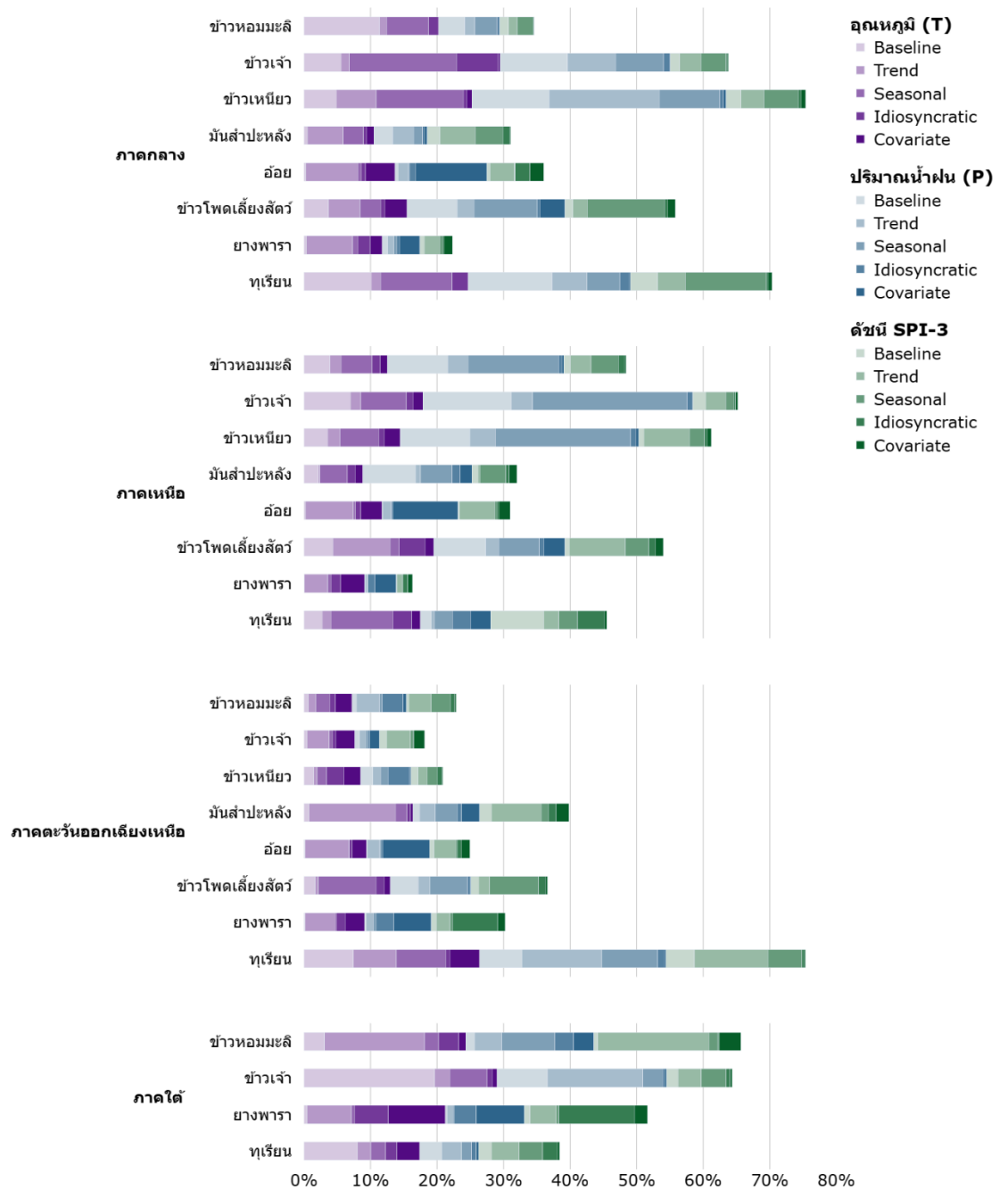


รูปที่ 6 การแจกแจง contributions ขององค์ประกอบปัจจัยสภาพภูมิอากาศต่อ yield ของพืช

ที่มา: ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระหว่างปี 2005 – 2024 คำนวณโดยคณะผู้วิจัย

เนื่องจากองค์ประกอบตัวแปรด้านภูมิอากาศนั้นมีความแตกต่างกันเชิงพื้นที่ จึงแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบตัวแปรด้านภูมิอากาศกับผลผลิตของพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดในแต่ละภูมิภาค (รูปที่ 7) จากรูปที่ 7 พบว่า ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านภูมิอากาศน้อยเมื่อเทียบกับภาคอื่น ๆ ยกเว้นทุเรียน โดยผลผลิตของทุเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับอิทธิพลจากปัจจัยของฝนค่อนข้างมาก ทั้งค่า trend และค่า seasonality ของฝนในทางตรงข้าม ผลผลิตของพืชหลายชนิดในภาคใต้ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวเจ้า และยางพาราได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านอากาศในภาพรวมค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับภาคอื่น ๆ ในขณะเดียวกัน รูปที่ 7 ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของค่าตัวแปรด้านภูมิอากาศต่อผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่เป็นไปในทิศทางสอดคล้องระหว่างภูมิภาคด้วยเช่นกัน เช่น covariate shocks ของฝนมีความสัมพันธ์ต่อผลผลิตของอ้อยในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าแม้อ้อยจะเป็นพืชที่ต้องการน้ำค่อนข้างมากตลอดการเจริญเติบโต โดยเฉพาะช่วงสร้างลำต้นและน้ำตาล แต่ปริมาณฝนที่ไม่คาดคิด ทั้งในกรณีที่มีมากหรือน้อยเกินไปที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่พร้อมกัน ก็เป็นส่วนสำคัญในการอธิบาย yield ด้วยเช่นกัน

ในความเห็นของคณะผู้วิจัย ข้อจำกัดหนึ่งของงานวิจัยชิ้นนี้คือรูปแบบของข้อมูล (รายพืช รายปี รายจังหวัด) ที่อาจไม่สามารถสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่าง Unanticipated change ขององค์ประกอบตัวแปรด้านภูมิอากาศ เช่น Idiosyncratic shock ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ กับผลผลิตทางการเกษตรได้ชัดเจน



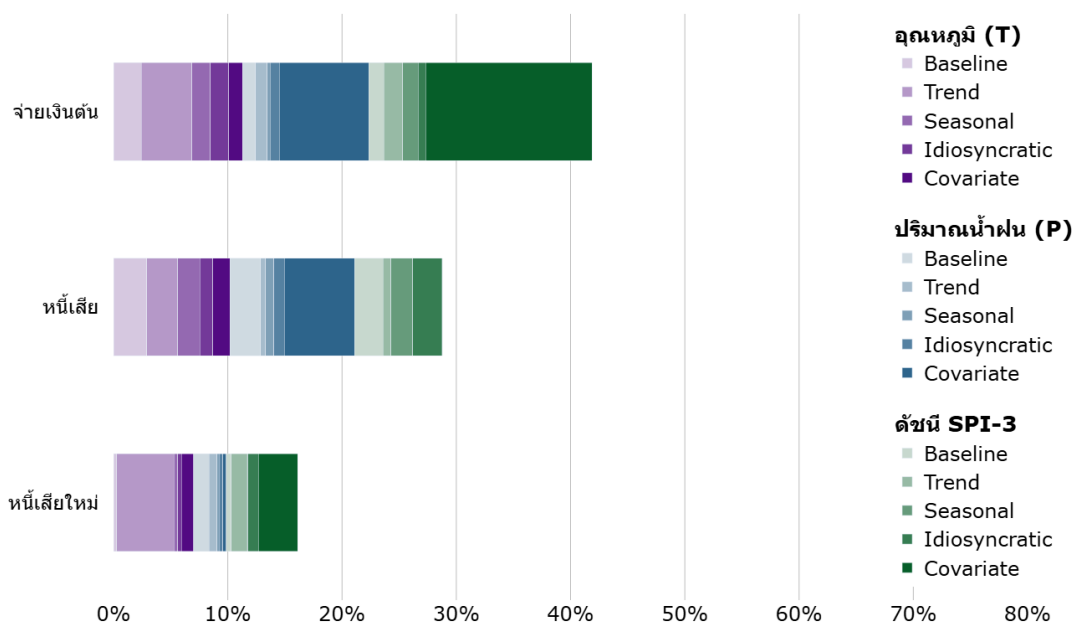
รูปที่ 7 การแจกแจง contributions ขององค์ประกอบปัจจัยสภาพภูมิอากาศต่อ yield ของพืช แบ่งตามภูมิภาค

ที่มา: ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระหว่างปี 2005 – 2024 คำนวณโดยคณะผู้วิจัย

ส่วนต่อไปเป็นการวิเคราะห์ contributions ขององค์ประกอบปัจจัยด้านภูมิอากาศต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของเกษตรกร โดยความเสี่ยงด้านเครดิตในงานวิจัยชิ้นนี้วัดจากความสามารถในการ

ชำระหนี้ในรูปแบบของการจ่ายชำระเงินคืนต้นและคุณภาพสินเชื่อ โดยคุณภาพสินเชื่ออ้างอิงจากการจัดชั้นสินเชื่อ (หนี้) ซึ่งอาจได้รับผลจากมาตรการเชิงป้องกันหรือมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ด้วย รูปที่ 8 แสดง contribution ของแต่ละองค์ประกอบของปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศต่อการชำระหนี้เงินต้น สถานะสินเชื่อที่เป็นหนี้เสีย และสถานะสินเชื่อที่เป็นหนี้เสียใหม่

จากรูป 8 พบว่าองค์ประกอบปัจจัยด้านภูมิอากาศในภาพรวมมีความสำคัญสูงในการอธิบายพฤติกรรมชำระหนี้ของเกษตรกร โดยเฉพาะ covariate shocks ของ SPI-3 และฝนมีอิทธิพลสูงในการอธิบายการจ่ายเงินต้น ในขณะเดียวกัน covariate shocks ของฝนมี contribution สูงสุดในการอธิบายสถานะหนี้เสียหรือค้างชำระเกิน 90 วัน ซึ่งผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของฝนและสภาพอากาศสุดขั้วของฝน ในรูปแบบของ covariate shocks ที่กระทบหลายพื้นที่พร้อมกันและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมีอิทธิพลสูงในการอธิบายการที่เกษตรกรไม่สามารถชำระหนี้เงินต้นรวมถึงการเป็นหนี้เสียในเวลาต่อมา



รูปที่ 8 การแจกแจง contributions ขององค์ประกอบปัจจัยสภาพภูมิอากาศต่อความสามารถในการชำระหนี้

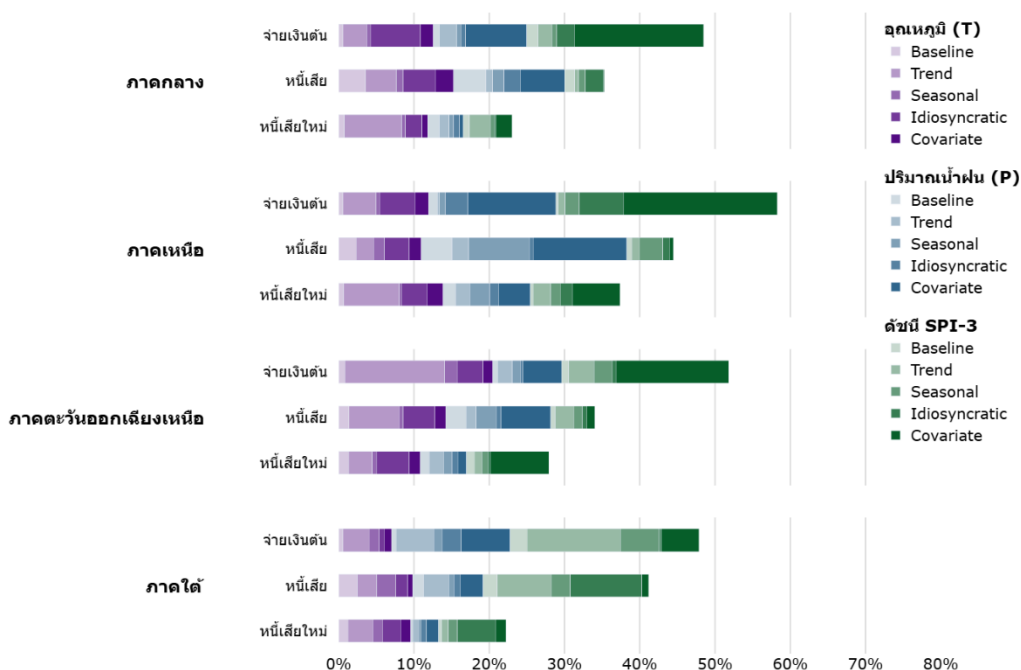
ที่มา: ข้อมูลบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ระหว่าง 2016 – 2024 คำนวณโดยคณะผู้วิจัย

หมายเหตุ: การจ่ายเงินต้นคำนวณจากสัดส่วนของสินเชื่อที่มียอดคงค้างที่ลดลงมากกว่า 10,000 บาท ขณะที่หนี้เสียคำนวณจากสัดส่วนของสินเชื่อที่ค้างชำระมากกว่า 90 วัน และหนี้เสียใหม่คำนวณจากสัดส่วนของสินเชื่อที่เริ่มค้างชำระมากกว่า 90 วันในช่วงเวลานั้น

อย่างไรก็ดี contribution ขององค์ประกอบปัจจัยด้านภูมิอากาศต่อความสามารถในการชำระหนี้มีความแตกต่างกันในรายภูมิภาค รูปที่ 9 แสดง contributions ของตัวแปรด้านภูมิอากาศกับ

ความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรที่แตกต่างไปในแต่ละภูมิภาค โดย covariate shocks ของ SPI-3 มี contribution สูงสุดต่อการจ่ายชำระหนี้เงินต้นในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่ปัจจัยที่มี contribution สูงสุดต่อการจ่ายชำระหนี้เงินต้นในภาคใต้คือค่า seasonality ของ SPI-3 แม้ว่าอิทธิพลของปัจจัยด้านภูมิอากาศต่อสถานะการเป็นหนี้เสียในภาคเหนือ และภาคใต้มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน แต่ contribution ขององค์ประกอบด้านภูมิอากาศนั้นกลับมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ covariate shocks ของฝน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดของภาคเหนือ ขณะที่ idiosyncratic shock ของ SPI-3 เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดของภาคใต้

ความสำคัญของ covariate shocks ต่อการอธิบายความสามารถในการชำระหนี้สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดในการบริหารจัดการและการจ่ายชำระหนี้ของครัวเรือนเกษตรกร เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและเกิดขึ้นวงกว้าง โดยเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงของฝนและสภาพอากาศสุดขั้วของฝน อย่างไรก็ตาม contribution ของ ค่า baseline ค่า trend และค่า seasonal มีสัดส่วนไม่สูงมากในบางภูมิภาค เช่น ภาคกลาง และภาคเหนือ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ครัวเรือนเกษตรกรมีความสามารถในการบริหารจัดการ anticipated shocks ได้ในระดับหนึ่ง



รูปที่ 9 การแจกแจง contributions ขององค์ประกอบปัจจัยสภาพภูมิอากาศต่อความสามารถในการชำระหนี้แบ่งตามภูมิภาค

ที่มา: ข้อมูลบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ระหว่าง 2016 – 2024 คำนวณโดยคณะผู้วิจัย
 หมายเหตุ: การจ่ายเงินต้นคำนวณจากสัดส่วนของสินเชื่อที่มียอดคงค้างที่ลดลงมากกว่า 10,000 บาท หนี้เสียคำนวณจากสัดส่วนของสินเชื่อที่ค้างชำระมากกว่า 90 วัน และหนี้เสียใหม่คำนวณจากสัดส่วนของสินเชื่อที่เริ่มค้างชำระมากกว่า 90 วันในช่วงเวลานั้น

นัยเชิงนโยบายต่อการออกแบบมาตรการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การออกแบบนโยบายและมาตรการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจว่าองค์ประกอบใดของตัวแปรด้านภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจที่สนใจ [Burney2024] เนื่องจากแต่ละองค์ประกอบของตัวแปรด้านภูมิอากาศจำเป็นต้องใช้มาตรการในการปรับตัวที่แตกต่างกันออกไป [Deschenes2007] ตัวอย่างมาตรการปรับตัวฯ สำหรับ trend ของปัจจัยด้านภูมิอากาศ เช่น การพัฒนาและส่งเสริมการปลูกพืชที่ทนทานกับสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น สำหรับส่วนของ seasonality ตัวอย่างมาตรการปรับตัวฯ เช่น การส่งเสริมการปลูกพืชที่เหมาะสมกับรูปแบบฤดูกาลในอนาคต การใช้ระบบพยากรณ์อากาศเพื่อสนับสนุนการวางแผนและกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม ตัวอย่างมาตรการปรับตัวฯ สำหรับ idiosyncratic shocks ได้แก่ สถาบันสินเชื่อและสถาบันการออมของชุมชน กลไกการรวมและกระจายความเสี่ยงในระดับท้องถิ่น การรับมือกับ covariate shocks จำเป็นต้องอาศัย ระบบประกันภัยต่อ (reinsurance)

จากการศึกษาอิทธิพลขององค์ประกอบของปัจจัยด้านภูมิอากาศต่อผลิตผลทางการเกษตรและการชำระหนี้และคุณภาพหนี้ พบว่าครัวเรือนเกษตรกรไทยสามารถบริหารจัดการ anticipated shocks ได้ค่อนข้างดีผ่านมาตรการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรูปแบบต่าง ๆ เช่น การปรับพันธุ์พืช และการปรับปฏิทินเพาะปลูก แต่ยังไม่สามารถจัดการกับ unanticipated shocks ได้ดีเพียงพอ ส่งผลทำให้ unanticipated shocks โดยเฉพาะ covariate shocks ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการจ่ายชำระเงินต้นของครัวเรือน หนี้เสีย (NPL) และ variation ในพอร์ตสินเชื่อ

บทความนี้ฉายภาพให้เห็นว่าในอนาคต การกระจายตัวของ covariate shocks โดยเฉพาะของฝนและดัชนี SPI ชี้ไปในทางที่จะรุนแรงมากขึ้น กอปรกับ trend ของอุณหภูมิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวมีนัยทางนโยบาย 2 ประการ ประการแรก การจัดการปัญหาหนี้และแก้ปัญหาระบบการเงินไม่สามารถดูแยกส่วนกับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ ประการที่สอง การจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบการเงินจำเป็นต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างการดำเนินมาตรการปรับตัวฯ ในระดับครัวเรือนและชุมชน ควบคู่กับกลไกจัดการกับ covariate shocks เช่น กลไกประกันภัย ซึ่งช่วยในการถ่ายโอนความเสี่ยงและเพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบการเงิน

เอกสารอ้างอิง

```
@article{Alemu2024,
  title = {Factor productivity impacts of climate change and estimating the technical efficiency of cereal crop yields: Evidence from sub-Saharan African countries},
  author = { Alemu, F.M., Y.A. Mengistu & A.G. Wassie},
  journal = { PLoS ONE},
  volume = {19},
  number = {11},
  year = {2024}
}
```

```
@article{Baltisti2009,
  title = { Historical warnings of future food insecurity with unprecedented seasonal heat},
  author = { Baltisti, D.S. & R.L. Naylor},
  journal = {Science},
  volume = {323},
  pages = {240-244},
  year = {2009}
}
```

```
@article{Burke2015,
  title = {Global non-linear effect of temperature on economic production},
  author = {Burke, M., S.M. Hsiang, E. Miguel},
  journal = {Nature},
  volume = {527},
  pages = {235},
  year = {2015}
}
```

```
@article{Burney2024,
  title = {Empirical modelling of agricultural climate risk},
  author = { Burney, J., C. McIntosh, B. Lopez-Videla, K. Samphantharak & A.G. Maia},
  journal = {PNAS},
}
```



```
volume = {121},  
number = {16},  
year = {2024}  
}
```

```
@article{Carleton2016,  
  title = {Social and economic impacts of climate},  
  author = {Carleton, T.A. & S.M. Hsiang},  
  journal = {Science},  
  volume = {353},  
  number = {aad9837},  
  year = {2016}  
}
```

```
@article{Deschenes2007,  
  title = {The economic impacts of climate change: Evidence from agricultural output  
and random fluctuations in weather},  
  author = {Deschenes, O. & M. Greenstone},  
  journal = {American Economic Review},  
  volume = {97},  
  pages = {354-385},  
  year = {2007}  
}
```

```
@report{IPCC2023,  
  title = {AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023},  
  author = {IPCC},  
  year = {2023},  
}
```

```
@report{Lee2021,  
  title = { Future Global Climate: Scenario-Based Projections and Near-Term Information  
}
```

```

author = { Lee, J.-Y., J. Marotzke, G. Bala, L. Cao, S. Corti, J.P. Dunne, F. Engelbrecht, E.
Fischer, J.C. Fyfe, C. Jones, A. Maycock, J. Mutemi, O. Ndiaye, S. Panickal & T. Zhou },
year = {2021},
}

```

```

@misc{McKee1993,
title={ The Relationship of Drought Frequency and Duration to Time Scales},
author={McKee, T.B., N.J. Doesken & J. Kleist},
year={1993},
howpublished = {\url{
https://www.droughtmanagement.info/literature/AMS\_Relationship\_Drought\_Frequency\_Duration\_Time\_Scales\_1993.pdf }},
}

```

```

@article{Mendelsohn1994,
title = {The Impact of Global Warming on Agriculture: A Ricardian Analysis},
author = { Mendelsohn, R., W.D. Nordhaus & D. Shaw },
journal = {American Economic Review},
volume = {84},

number = {4},
pages = {753-771},
year = {1994}
}

```

```

@misc{ Pörtner2022,
title={ IPCC 2022: Summary for policymakers },
author={ Pörtner, H.O. et al.},
year={2022},
howpublished = {\url{https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/summary-for-policymakers/}},
}

```

```
@article{Schlenker2009,  
  title = { Nonlinear temperature effects indicate severe damages to US crop yields  
under climate change},  
  author = {Schlenker, W. & M.J. Roberts},  
  journal = {PNAS},  
  volume = {106},  
  pages = {15594-15598},  
  year = {2009}  
}
```